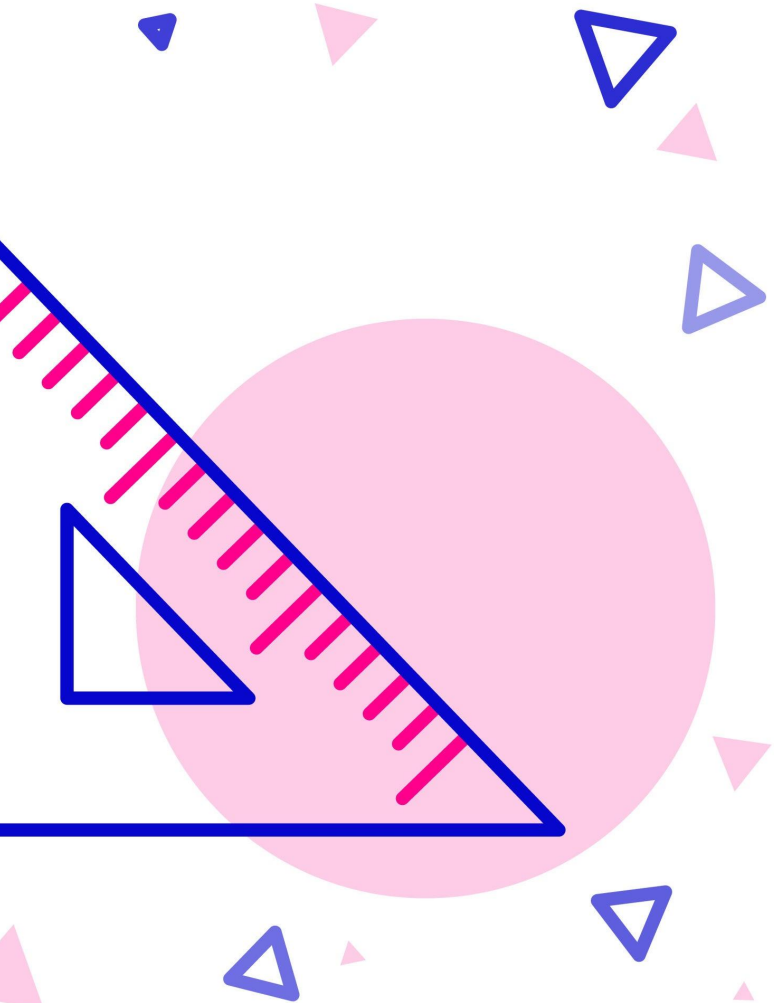
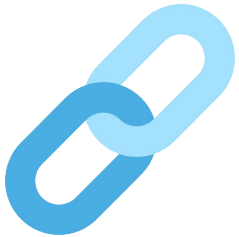


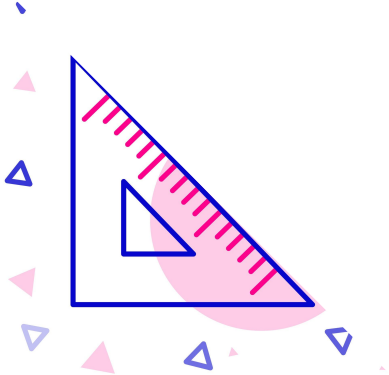
Цифрова майстерня

Turtle + Math + Art

Онлайн середовища









Поєднаємо програмування, математику та мистецтво

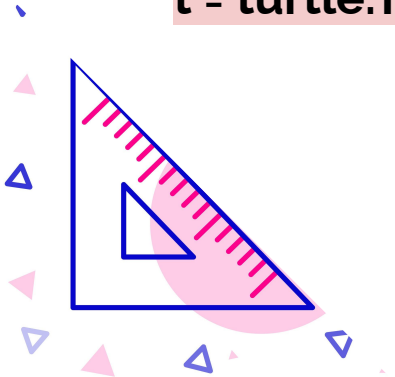
Turtle — це вбудована бібліотека Python для створення векторної графіки.

Щоб використовувати можливості Turtle , її треба імпортувати в код

import Turtle

та створити об'єкт , яким ми і будемо керувати

t = turtle.Turtle()



Поєднаємо все разом та фіксуємо результат

```
import turtle

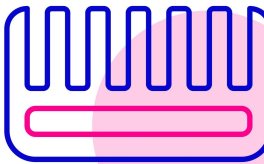
t = turtle.Turtle()

t.forward(100)

t.right(90)

t.forward(100)

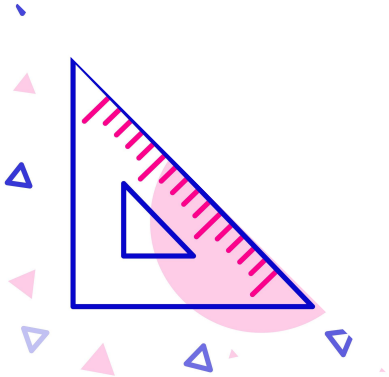
turtle.done()   #щоб вікно коду не закрилось
```



Рух та повороти

- forward(длина) — рух вперед
- right(кут) / left(кут) — зміна напрямку руху.

```
t.forward(100)
t.right(90)
```



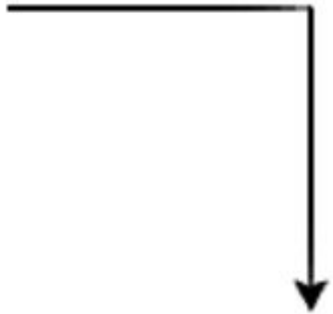
Запускаємо код в середовиші програмування

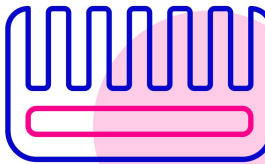


Spython
Programming is easy!

mycode.py

```
1  import turtle
2  t = turtle.Turtle()
3  t.forward(100)
4  t.right(90)
5  t.forward(100)
6  turtle.done()
```





Додамо яскравості

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.pencolor("#00bfff")
t.forward(120)
t.left(90)
t.pencolor("red")
t.forward(120)
turtle.done()
```

`t.pencolor("#00bfff")`



Палітра кольорів

Стиль та товщина пера

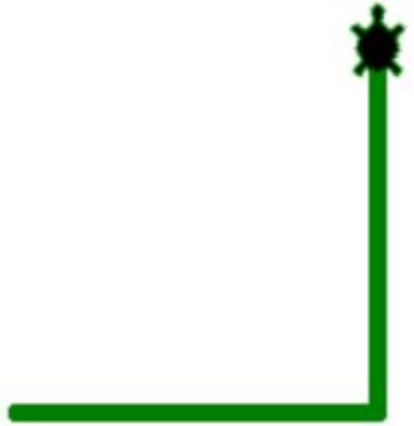
```
t.shape("turtle")
t.pensize(6)
```

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.shape("turtle")
t.pencolor("green")
t.pensize(6)

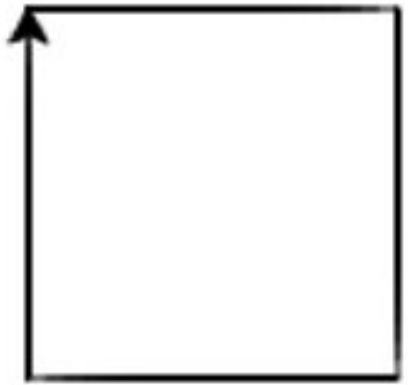
t.forward(120)
t.left(90)
t.forward(120)

turtle.done()
```

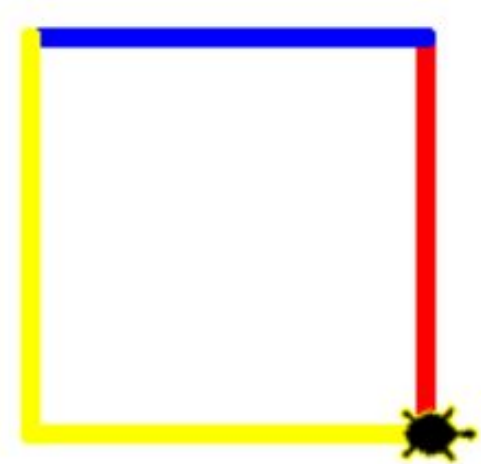


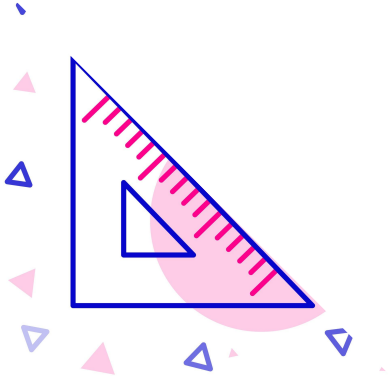
А що зробити щоб домалювати повний квадрат?

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
?
?
?
?
turtle.done()
```



А як зробити квадрат таким?





Математичний фундамент: Декартові координати

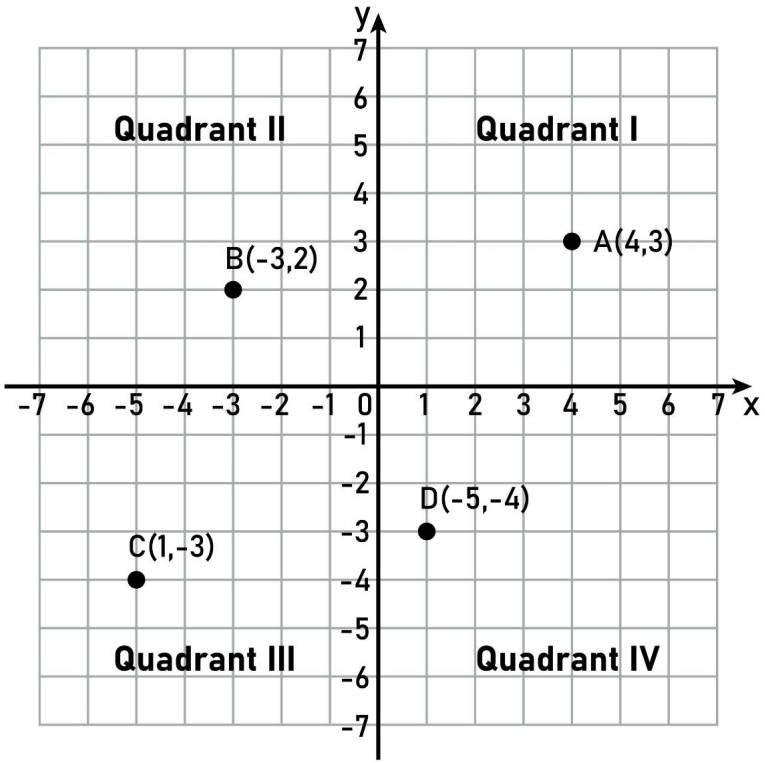
Система координат:

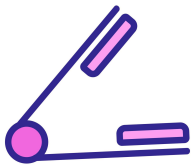
Полотно Turtle — це площина XOY.

Початкова точка — центр екрана (0, 0).

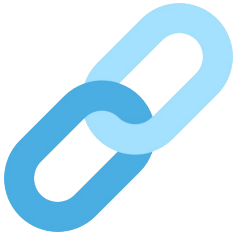
Геометрія кутів:

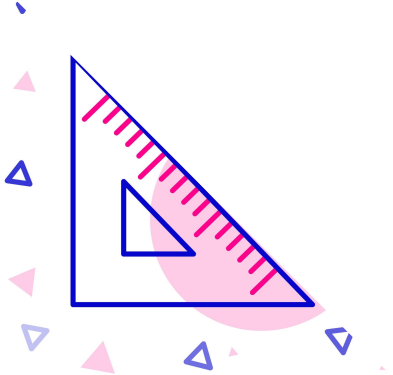
- Поворот на 90 створює перпендикулярні лінії.
- Для побудови замкненого квадрата сума зовнішніх кутів повороту має дорівнювати 360.
- Вектор: Кожен рух черепашки можна розглядати як вектор, що має довжину (модуль) та напрямок.

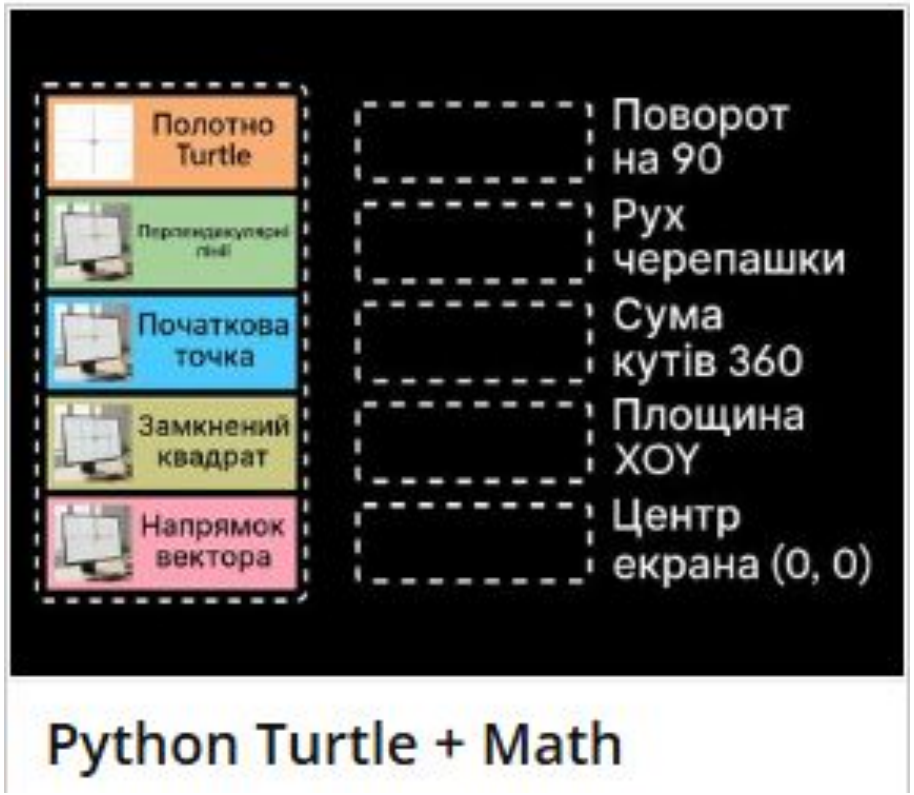




Вікторина






Полотно Turtle
Початкова точка
Замкнений квадрат
Напрямок вектора
Поворот на 90
Рух черепашки
Сума кутів 360
Площина XOY
Центр екрана (0, 0)
Python Turtle + Math

Як ви уявляєте цифрове місто?

Чверть I Бізнес-центр: Координати **(+, +)**.

Тут ми будуємо найвищі хмарочоси, де все прагне вгору і вперед.

Чверть II Промислова зона: Координати **(-, +)**.

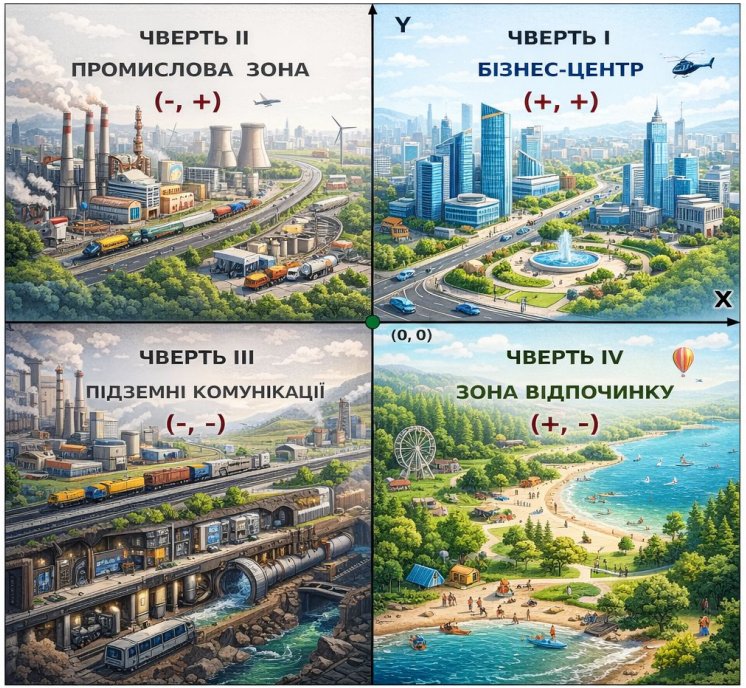
Район заводів, де ми рухаємося назад по осі X, але залишаємося на висоті.

Чверть III Підземні комунікації : Координати **(-, -).**

Глибоке метро та інженерні мережі під рівнем землі.

Чверть IV Зона відпочинку: Координати **(+, -).**

Парки та набережні, що знаходяться праворуч, але нижче центральної магістрал



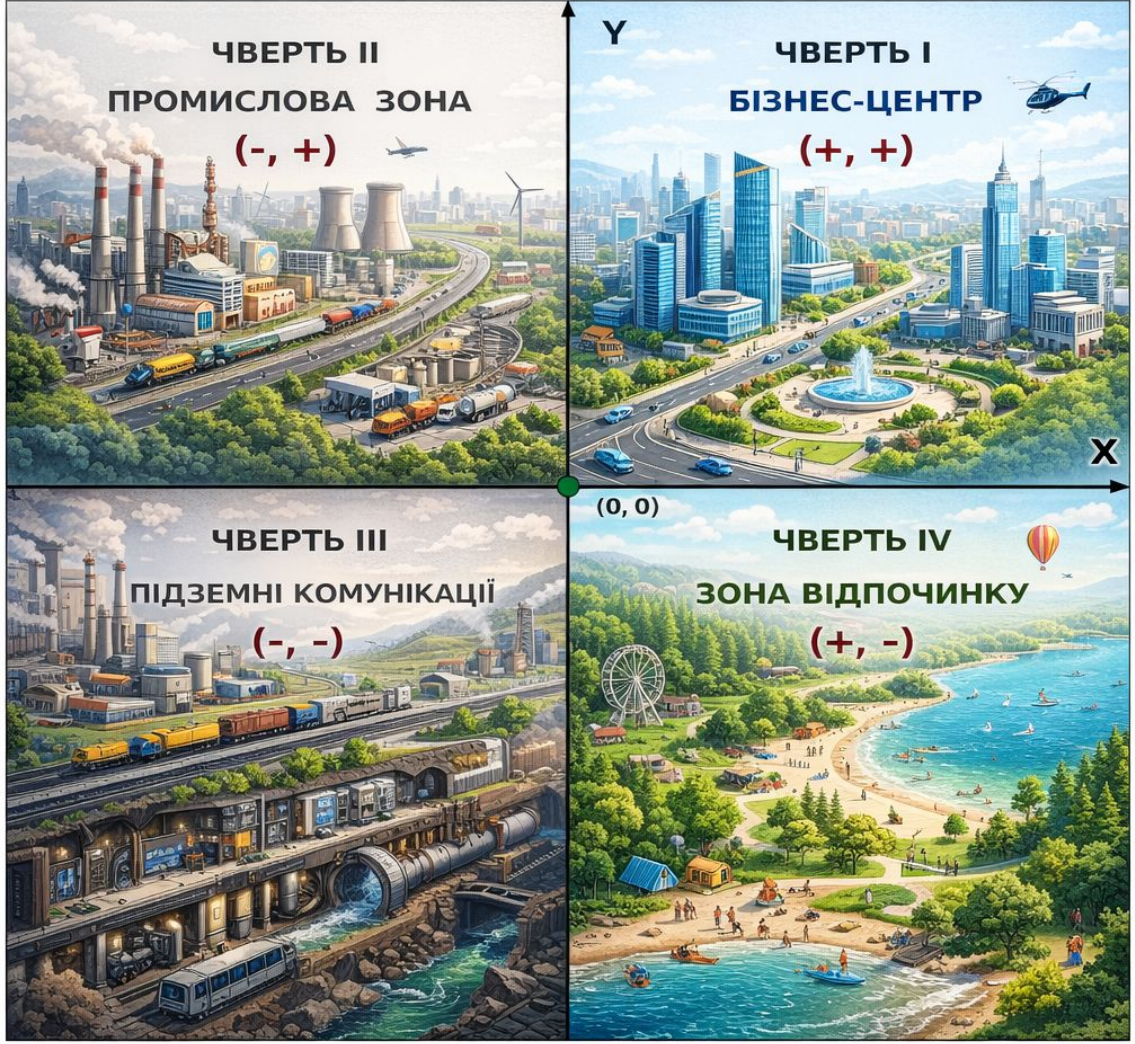
Шукаємо на карті:

1. Колесо огляду
2. Гелікоптер
3. Локомотив
4. Витік із великої труби

Визначте який з об’єктів знаходиться за данми координатами:

A. (100; 90)
B. (-100; 20)
C. (-40; -80)
D. (10; -30)

Складіть послідовніть з відповідей



Перевірте себе

2А 3Б 4В 1Г



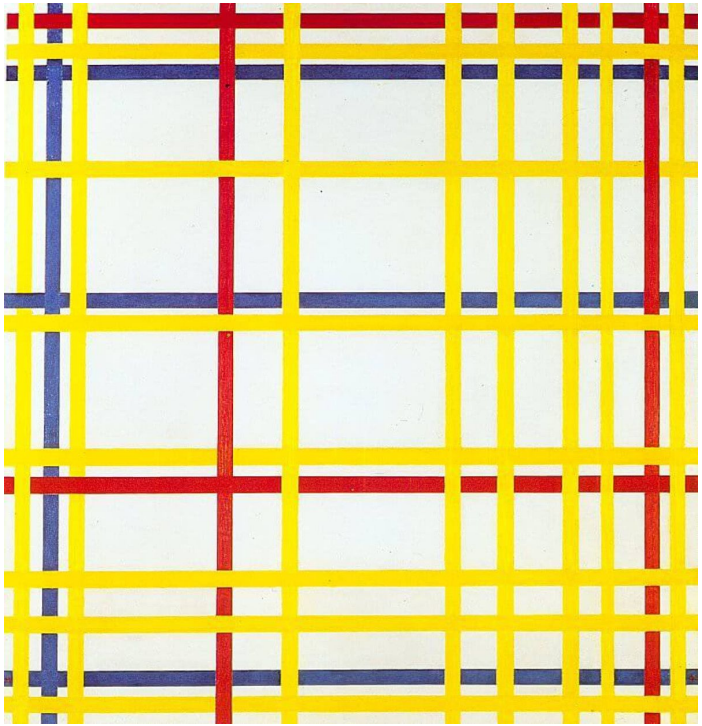
2А: Гелікоптер — (100; 90) — I чверть (Бізнес-центр)

3Б: Локомотив — (-100; 20) — II чверть (Промислова зона)

4В: Витік із великої труби — (-40; -80) — III чверть (Підземні комунікації)

1Г: Колесо огляду — (10; -30) — IV чверть (Зона відпочинку)

Цифровий неоімпресіонізм

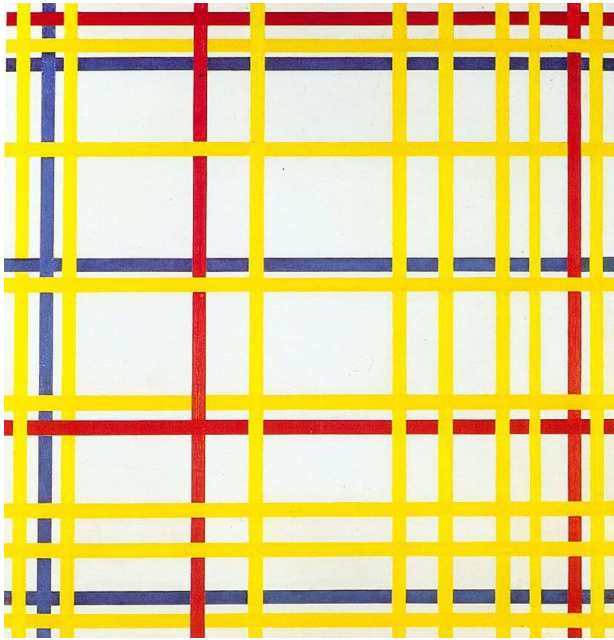


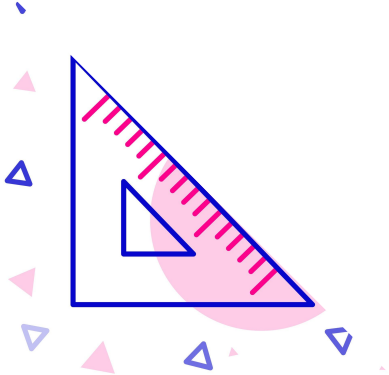


Піт Мондріан — нідерландський художник, один із зачинателів і провідників абстракціонізму в світовому мистецтві

Спробуємо відтворити?

t.up() - підняти перо
t.goto(-100,0) - переміститись в координати
t.down() - опустити перо





І не хвилюйтесь, що лініїї не співпадуть з оригіналом. Для картини, яка 75 років висить в мухеї Д.сседбжлрфа перевернутою, це не критично

Завдання

Домалюйте синні лінії

